

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

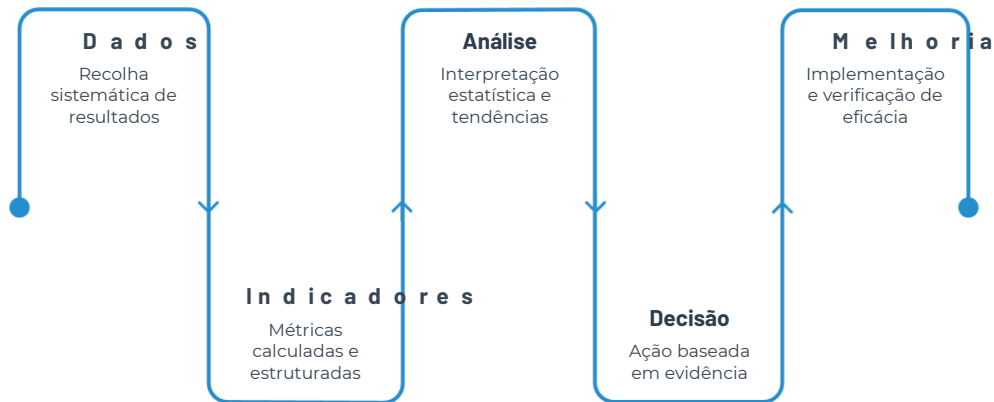
MÓDULO 3 - Auditoria, acreditação e melhoria contínua

Objeto de Aprendizagem – 3.4 — Indicadores e Melhoria Contínua



Importância dos Indicadores Laboratoriais

Os indicadores de desempenho são a espinha dorsal de qualquer sistema de gestão laboratorial eficaz. Permitem transformar dados brutos em informação estratégica, fundamentando decisões técnicas e de gestão com base em evidência objetiva.



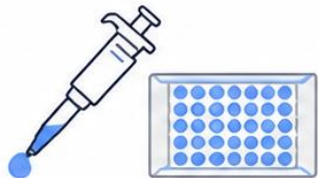
Este fluxo garante que o laboratório opera em modo de melhoria contínua, sustentando a acreditação segundo a ISO/IEC 17025 e demonstrando competência técnica perante o organismo acreditador.



O que são KPI Laboratoriais?

Os **Key Performance Indicators** (KPI) laboratoriais são métricas fundamentais que ajudam a monitorizar o desempenho do laboratório, identificar oportunidades de melhoria e garantir decisões baseadas em dados.

01



Indicadores Técnicos

Precisão, exatidão, incerteza, Z-scores, normas de aptidão.

02



Indicadores de Gestão

Tempo de resposta, reclamações, não conformidades, ações corretivas.

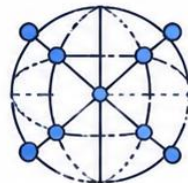
03



Indicadores Operacionais

Produtividade, utilização de equipamentos, atrasos, eficiência de recursos.

04



Indicadores Estratégicos

Satisfação do cliente, escopo de acreditação, benchmarking externo, sustentabilidade do SGQ.

Características de um Bom Indicador

Um indicador laboratorial só é eficaz se reunir um conjunto de atributos que garantam a sua validade, fiabilidade e utilidade prática para a tomada de decisão. O modelo **SMART** adaptado ao laboratório oferece um referencial técnico rigoroso para a seleção e validação de indicadores.



Mensurável

Quantificável com base em dados objetivos e verificáveis, sem ambiguidade na sua determinação.



O b j e t i v o

Definido com metas claras e limites de aceitação previamente estabelecidos e documentados.



Rastreável

Com origem de dados identificada, registo histórico disponível e auditável em qualquer momento.



R e l e v a n t e

Alinhado com os objetivos estratégicos do laboratório e com os requisitos da ISO/IEC 17025.



Comparável

Permitindo benchmarking interno (histórico) e externo (interlaboratorial ou setorial).



T e m p o r a l

Com periodicidade de monitorização definida — diária, mensal, trimestral ou anual — conforme a criticidade.

Indicadores Técnicos Laboratoriais

Os indicadores técnicos refletem diretamente a competência metrológica e analítica do laboratório, constituindo evidência crítica para a manutenção da acreditação ISO/IEC 17025.

Indicadores de Precisão e Exatidão

- **Repetibilidade (sr)** — variação intra-série sob condições controladas
- **Reprodutibilidade (SR)** — variação inter-série e inter-operador
- **Z-score** — desempenho relativo em ensaios de aptidão interlaboratoriais
- **Conformidade analítica** — percentagem de resultados dentro dos limites de especificação

Indicadores Metrológicos e Operacionais

- **Incerteza de medição** — avaliada e declarada conforme o EA-4/02
- **Taxa de repetição de ensaios** — frequência de reensaios por falha analítica
- **Desempenho em ensaios de aptidão** — resultado $|z| \leq 2,0$ (satisfatório)
- **Recuperação analítica** — percentagem de recuperação em amostras spike



Indicadores de Gestão Laboratorial

Os indicadores de gestão monitorizam a eficácia dos processos organizacionais e administrativos que suportam a operação laboratorial. São essenciais para a revisão pela gestão e para a identificação de oportunidades de melhoria sistémica.

T e m p o

Prazo médio entre receção da amostra e emissão do relatório. Meta definida por tipo de ensaio.

Reclamações de C l i e n t e s

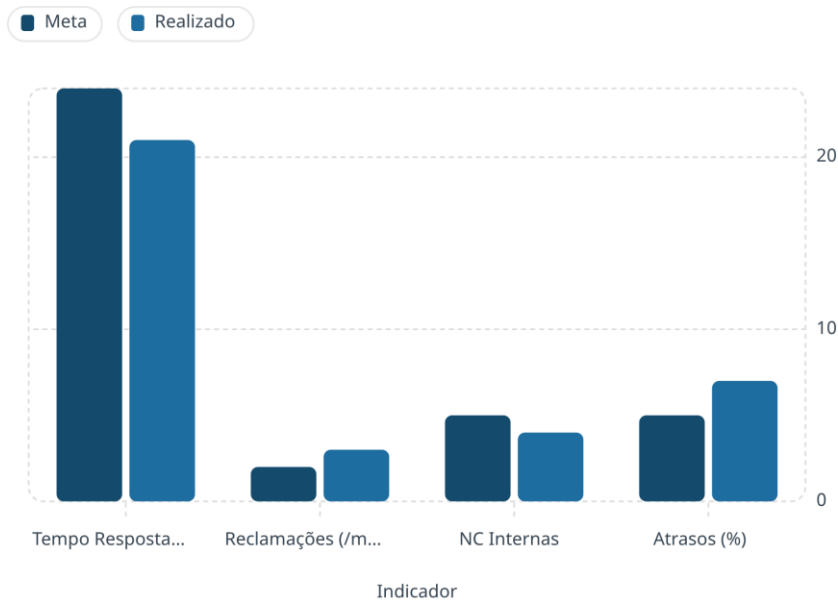
Número e tipologia de reclamações recebidas por período, com análise de tendência.

Não Conformidades

Frequência, tipologia e reincidência de NC internas e externas detetadas.

P r o d u t i v i d a d e

Número de ensaios realizados por técnico, por equipamento ou por período de referência.



Indicadores de Competência Técnica

A gestão da competência é um requisito central da ISO/IEC 17025 (seção 6.2). Os indicadores associados garantem que o laboratório **demonstra**, monitoriza e mantém as qualificações do seu pessoal técnico de forma documentada e verificável.

PONTOS FORTES



FORMAÇÃO

Investimento contínuo em formação e desenvolvimento das competências.



AVALIAÇÕES DE COMPETÊNCIA

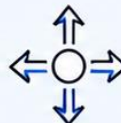
Avaliação sistemática e documentada das competências técnicas do pessoal.

PONTOS FRACOS



ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

Monitorização da atualização técnica e científica do pessoal do laboratório.



POLIVALÊNCIA

Grau de polivalência e versatilidade nas atividades técnicas.

OPORTUNIDADES



AUTORIZAÇÕES TÉCNICAS

Obtenção e ampliação de autorizações e reconhecimentos técnicos relevantes.

AMEAÇAS



RISCOS DE CONFORMIDADE

Riscos associados à perda de competência e ao não cumprimento dos requisitos.

Indicadores

A rastreabilidade metrológica e a disponibilidade operacional dos equipamentos são pilares da competência laboratorial. A monitorização sistemática destes indicadores previne falhas analíticas e assegura a validade contínua dos resultados.

Calibrações em Atraso

Percentagem de equipamentos com calibração expirada ou próxima do prazo. Meta: 0% de equipamentos em incumprimento no momento de uso.

Falhas e Manutenção Corretiva

Número de avarias por equipamento por período, tempo médio de resolução (MTTR) e impacto na capacidade analítica.

Manutenção Preventiva

Taxa de cumprimento do plano de manutenção preventiva. Indicador crítico para a gestão proativa de equipamentos críticos.

Disponibilidade

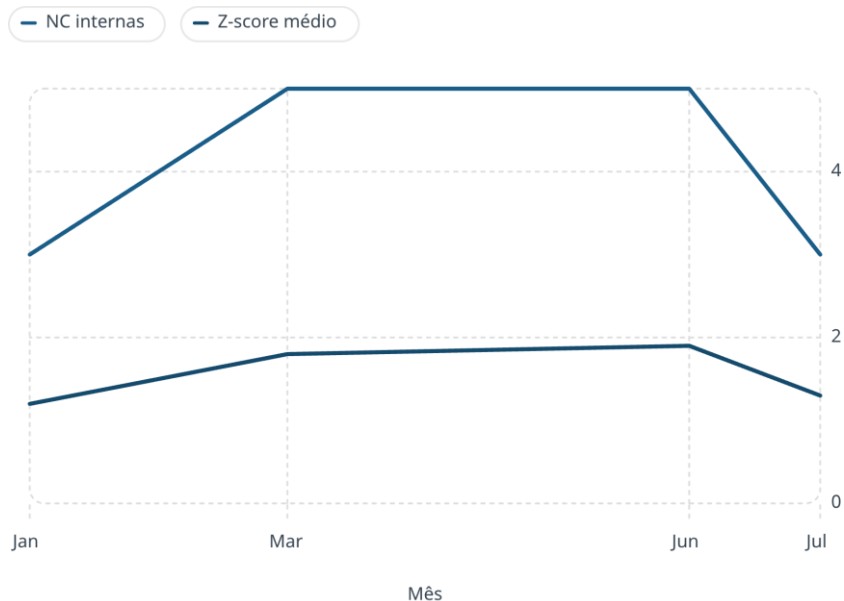
Percentagem de tempo em que o equipamento está disponível e apto para uso analítico, excluindo períodos de manutenção e calibração.

Desvios Metrológicos

Frequência e magnitude de desvios detetados na verificação intermédia ou na calibração, com análise do impacto nos resultados emitidos.

Análise de Tendências

A análise de tendências permite ao laboratório antecipar falhas sistêmicas e tomar decisões preventivas antes que os desvios se tornem não conformidades declaradas. É uma ferramenta de monitorização contínua exigida implicitamente pela ISO/IEC 17025.



Interpretação Técnica das Tendências

- **Comportamento histórico** — análise de séries temporais de indicadores críticos com identificação de padrões sazonais
- **Desvios sistemáticos** — distinção entre variação aleatória e desvio sistemático por aplicação de cartas de controlo (Shewhart)
- **Identificação precoce de risco** — sinais de aviso antes do incumprimento formal de limites de aceitação
- **Monitorização contínua** — revisão periódica com frequência definida no procedimento do SGQ

ⓘ Uma tendência ascendente no z-score, mesmo abaixo de 2,0, deve desencadear uma investigação preventiva antes de se atingir o limiar de alerta.

Ferramentas da Melhoria Contínua

A melhoria contínua no contexto laboratorial não é um conceito abstrato — é um conjunto de metodologias estruturadas e complementares, aplicáveis a processos técnicos, organizacionais e de gestão, com base em evidência objetiva.



Ciclo

Plan–Do–Check–Act: metodologia iterativa de gestão da melhoria, estruturante para todo o SGQ laboratorial.



Metodologia

Organização do espaço laboratorial: Seiri, Seiton, Seisō, Seiketsu e Shitsuke — base de eficiência e segurança.



Análise de Risco

Avaliação sistemática de riscos técnicos e organizacionais, com priorização de ações preventivas (FMEA, análise de modos de falha).



Kaizen

Melhoria contínua incremental com envolvimento de toda a equipa laboratorial, focada na eliminação de desperdício.



Lean

Eliminação de atividades sem valor acrescentado, redução de tempo de ciclo e otimização de fluxos analíticos.

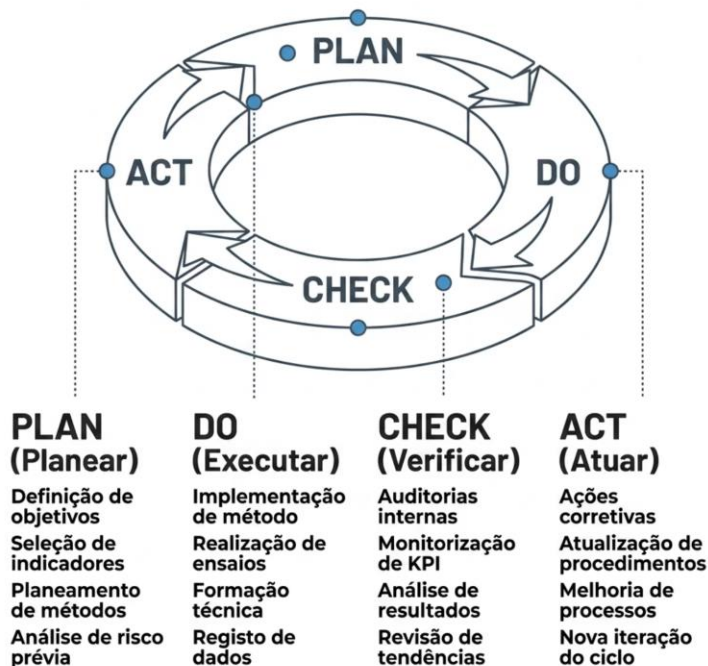


Melhoria Baseada em Evidência

Decisões sustentadas por análise estatística de dados, indicadores e resultados de auditorias internas.

Ciclo PDCA Aplicado ao Laboratório

O ciclo PDCA é a metodologia central de melhoria contínua do SQQ laboratorial. A sua aplicação sistemática assegura que todas as ações de melhoria são planeadas, executadas, verificadas e consolidadas de forma estruturada e rastreável.



Aplicação Prática no Laboratório

P L A- Implementação de Novo Método

Validação, estimativa de incerteza, avaliação de risco e definição de critérios de aceitação antes da implementação.

D O- Execução e Registo

Realização de ensaios conforme procedimento, com registo sistemático e rastreável de todos os dados relevantes.

C H E-CAKu d i t o r i a

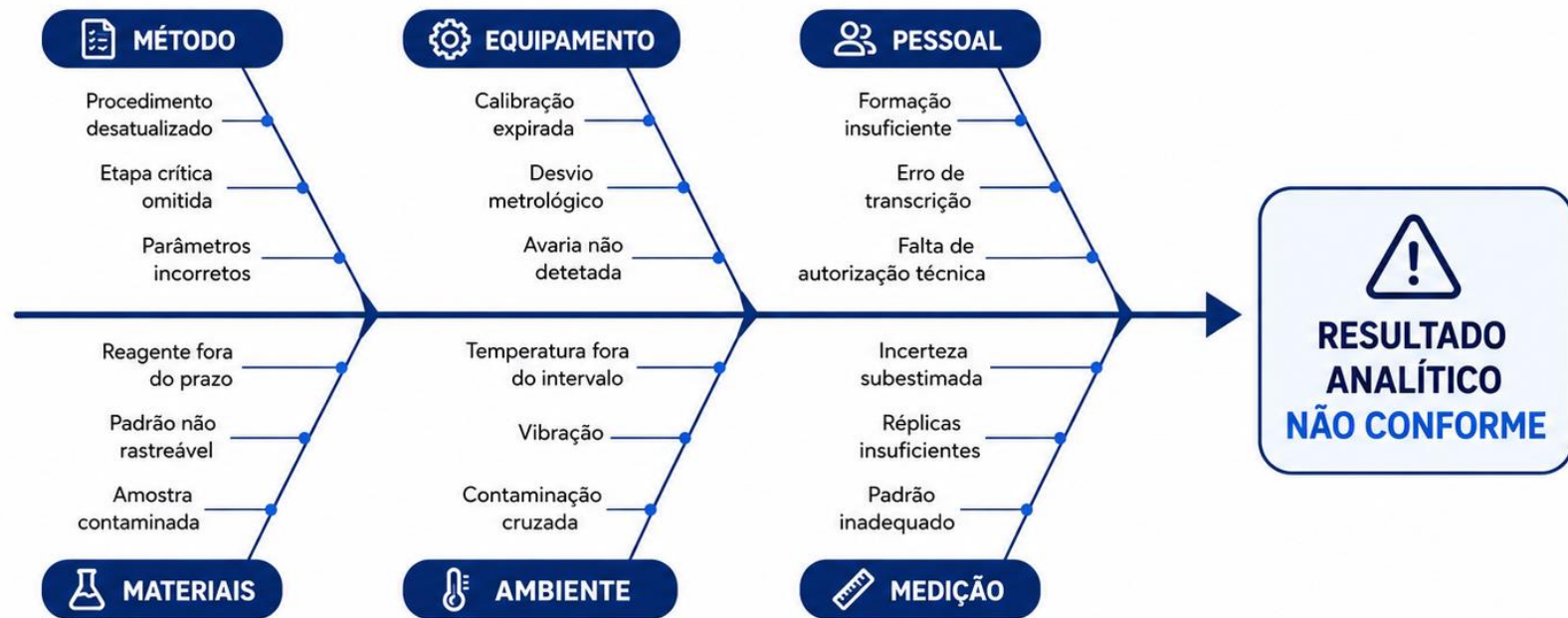
Revisão de indicadores, auditorias internas e análise de resultados de ensaios de aptidão interlaboratoriais.

A C-TAções Corretivas

Implementação de melhorias, atualização de documentação e verificação de eficácia das ações implementadas.

Ferramentas de Análise de Causa

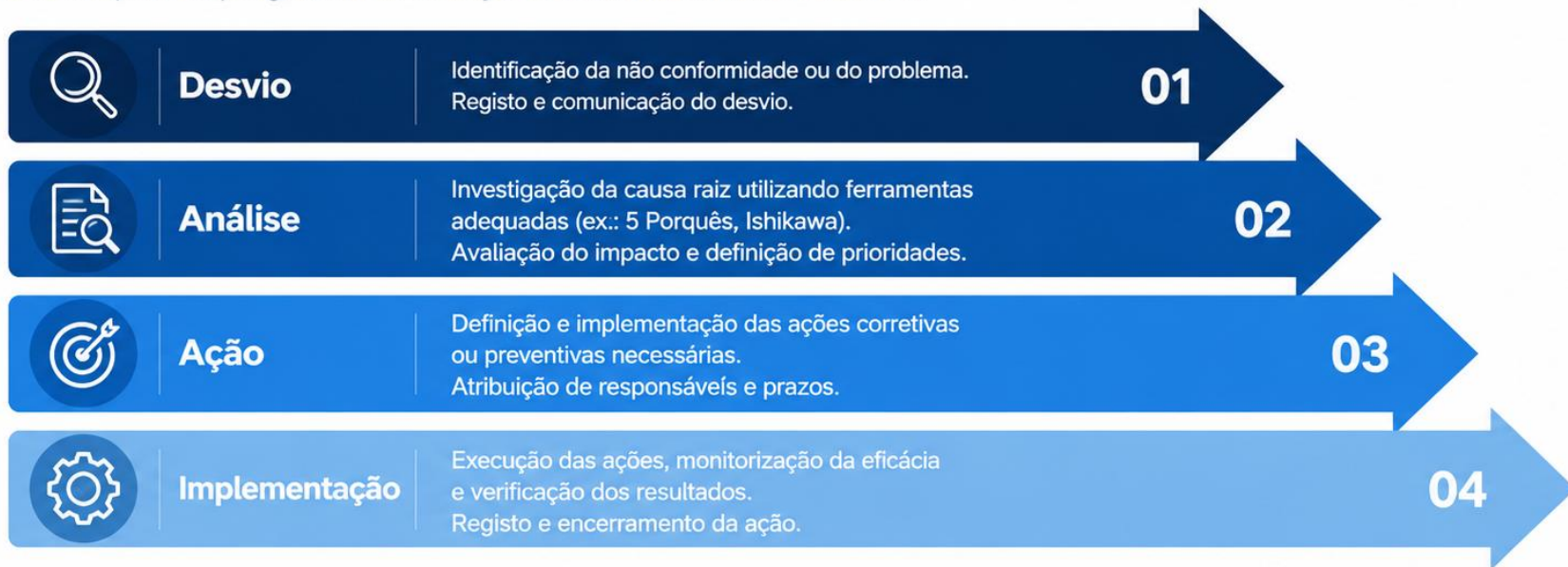
A investigação rigorosa da causa raiz é condição indispensável para a eficácia das ações corretivas. O laboratório deve selecionar a ferramenta adequada em função da complexidade e natureza do desvio detetado, documentando o processo de análise de forma **audítavel**.



A ferramenta **5 Porquês** pode complementar o diagrama de Ishikawa, permitindo aprofundar cada ramo e chegar à causa raiz verdadeira, evitando ações corretivas superficiais que não eliminam a recorrência.

Gestão de Ações Corretivas e Preventivas

O sucesso na gestão de programas de NC e na prevenção de não conformidades requer uma **abordagem estruturada**. Este modelo em quatro etapas garante a identificação da causa raiz e a melhoria contínua.



Objetivo da Gestão

- Eliminar as causas das não conformidades.
- Prevenir a recorrência de problemas.
- Promover a melhoria contínua do SGQ.



Promove a Excelência

- Redução de riscos e desperdícios.
- Aumento da confiança dos clientes.
- Melhoria contínua do desempenho do laboratório.

Cultura da Melhoria Contínua

A eficácia dos indicadores e das ferramentas de melhoria contínua depende fundamentalmente da cultura organizacional do laboratório. Sem compromisso genuíno da gestão de topo e envolvimento ativo de toda a equipa técnica, os sistemas formais tornam-se exercícios de conformidade documental sem impacto real.

E n v o l v i m e n t o

Cada técnico é agente ativo de melhoria — identificação de desvios, sugestão de melhorias e participação em grupos de trabalho.

Compromisso da Gestão

Liderança visível, recursos alocados, revisão regular de indicadores e reconhecimento de contribuições para a melhoria.

Comunicação Interna

Partilha regular de resultados de indicadores, lições aprendidas e progressos das ações de melhoria com toda a equipa.

Prevenção vs. Correção

Cultura proativa que privilegia a identificação e eliminação de riscos antes da ocorrência de falhas — alinhada com a abordagem baseada em risco da ISO/IEC 17025.

Integração com Auditorias e Revisão pela Gestão

Os indicadores de desempenho são elementos de entrada obrigatórios da revisão pela gestão e suporte fundamental às auditorias internas. A sua análise crítica estruturada permite à gestão de topo tomar decisões estratégicas com base em evidência objetiva.

Indicadores como Entradas da Revisão

- Resultados de ensaios de aptidão e comparações interlaboratoriais
- Evolução de não conformidades e eficácia de ações corretivas
- Desempenho de indicadores técnicos e de gestão no período
- Reclamações de clientes e grau de satisfação
- Resultados de auditorias internas e externas
- Estado de recursos: equipamentos, pessoal e infraestrutura

Outputs Estratégicos da Revisão

- Decisões sobre oportunidades de melhoria prioritárias
- Revisão de objetivos e metas de indicadores para o próximo período
- Alocação de recursos para ações de melhoria identificadas
- Alterações ao âmbito de acreditação ou a políticas do SGQ

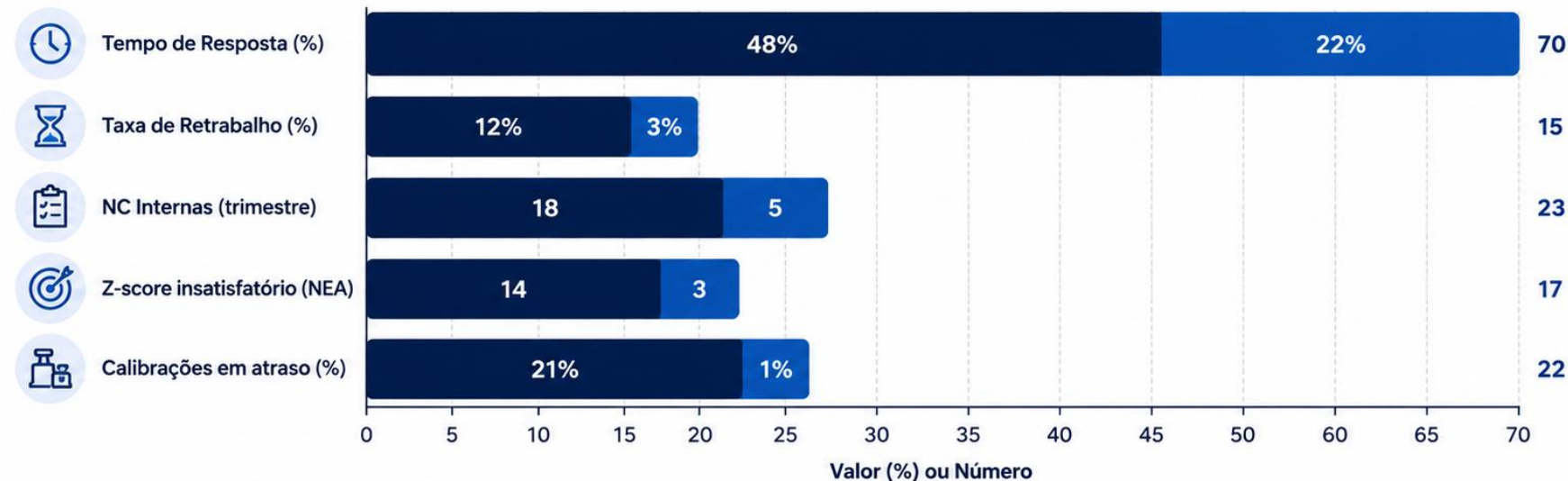
① A revisão pela gestão deve ser documentada com ata formal, incluindo decisões, responsáveis e prazos — evidência auditável pelo IPAC.

Exemplos Reais de Melhoria Laboratorial

A aplicação sistemática de indicadores e ferramentas de melhoria produz resultados mensuráveis e documentados. Os casos seguintes ilustram o impacto concreto da melhoria em laboratórios acreditados.

■ Antes da Melhoria ■ Após a Melhoria

Caso de Melhoria



Impacto da Melhoria:

Estes resultados foram obtidos através da implementação do ciclo **PDCA** documentado, com análise de causa estruturada, ações corretivas verificadas e monitorização contínua de indicadores. A redução de erros não conformes (**até 80%**), do retrabalho (**até 75%**) e do tempo de resposta (**até 54%**) demonstra a eficácia das medidas implementadas.

Erros Frequentes na Gestão de Indicadores

A implementação de sistemas de indicadores enfrenta obstáculos recorrentes que comprometem a sua eficácia. O reconhecimento destes erros é o primeiro passo para os evitar e garantir que o sistema de monitorização produz valor real para o laboratório.

E x c e s s o

Monitorizar demasiados indicadores dilui a atenção e torna inviável a análise crítica. Priorizar os indicadores verdadeiramente críticos para o desempenho e acreditação.

Ausência de Análise Crítica

Recolher dados sem analisar tendências ou tomar decisões é um exercício burocrático sem valor. O indicador só tem utilidade quando gera conhecimento acionável.

Indicadores sem Ação Associada

Um indicador que excede o limite de aceitação sem desencadear qualquer resposta formal demonstra falha sistémica no SGQ — evidência negativa em auditoria.

Dados Não Fiáveis

Indicadores calculados com base em dados incorretos, incompletos ou não rastreáveis geram decisões erradas e comprometem a integridade do SGQ.

M e t a s

Sem metas claramente definidas e tecnicamente fundamentadas, é impossível avaliar o desempenho ou demonstrar conformidade em auditoria.



Conclusão

"Indicadores eficazes transformam dados laboratoriais em decisões estratégicas que suportam competência técnica, melhoria contínua e a sustentabilidade da acreditação."

A monitorização sistemática do desempenho laboratorial através de indicadores rigorosamente definidos, analisados criticamente e integrados em ciclos de melhoria estruturados é o que distingue um laboratório verdadeiramente comprometido com a excelência de um que apenas cumpre formalmente os requisitos normativos.

M e d i r

Indicadores mensuráveis, rastreáveis e relevantes

A n a l i s a r

Tendências, desvios e causas fundamentais

M e l h o r a r

PDCA, ações corretivas e verificação de eficácia

S u s t e n t a r

Cultura de qualidade e acreditação contínua